

CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 1 — Calcul littéral

Première spécialité mathématiques

I — Réduire, développer, identités remarquables

Exercice 01 — Réduire et distribuer

$$A = 3x + 8 + 6x = 9x + 8$$

$$B = 4x^2 - 9x^2 + 2x^2 = -3x^2$$

$$C = 6(3x - 2) = 18x - 12$$

$$D = 2x(5x - 4) = 10x^2 - 8x$$

$$E = 9x - 9 - 4x = 5x - 9$$

$$F = -5x + 6x + 21 = x + 21$$

$$G = -(4 - 3x) = 3x - 4$$

$$H = -2x(1 - 4x) = 8x^2 - 2x$$

→ En G et H, le « - » devant la parenthèse change le signe de chacun de ses termes.

Exercice 02 — Double distributivité et identités remarquables

$$A = 8x^2 + 2x + 12x + 3 = 8x^2 + 14x + 3$$

$$D = 4^2 - 2 \times 4 \times 3x + (3x)^2 = 9x^2 - 24x + 16$$

$$B = -6x^2 + 15x + 8x - 20 = -6x^2 + 23x - 20$$

$$E = (3x)^2 - 5^2 = 9x^2 - 25$$

$$C = (5x)^2 + 2 \times 5x \times 2 + 2^2 = 25x^2 + 20x + 4$$

$$F = x^2 - 2 \times x \times \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}$$

$$G = 3(x + 2)(1 - x)$$

$$G = 3(x - x^2 + 2 - 2x) \quad \text{on développe d'abord les deux parenthèses}$$

$$G = 3(-x^2 - x + 2)$$

$$G = -3x^2 - 3x + 6$$

→ De C à F, l'identité remarquable donne le résultat sans tout distribuer.

Exercice 03 — Développer, réduire, ordonner

$$A = (4x + 1)(2x + 3) - (5x - 2)(x + 4)$$

$$A = (8x^2 + 14x + 3) - (5x^2 + 18x - 8)$$

$$A = 8x^2 + 14x + 3 - 5x^2 - 18x + 8$$

$$A = 3x^2 - 4x + 11$$

$$B = (2x - 5)^2 - (3x + 1)(x - 2)$$

$$B = (4x^2 - 20x + 25) - (3x^2 - 5x - 2)$$

$$B = x^2 - 15x + 27$$

$$C = (x^2 - x + 2)(3x + 1) - (x + 1)(x - 1)^2$$

$$(x^2 - x + 2)(3x + 1) = 3x^3 + x^2 - 3x^2 - x + 6x + 2$$

$$(x^2 - x + 2)(3x + 1) = 3x^3 - 2x^2 + 5x + 2$$

$$(x + 1)(x - 1)^2 = (x^2 - 1)(x - 1)$$

$$(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$$

$$(x + 1)(x - 1)^2 = x^3 - x^2 - x + 1$$

$$C = 2x^3 - x^2 + 6x + 1$$

$$D = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

$$D = x^3 - 2x^2 + 4x + 2x^2 - 4x + 8$$

$$D = x^3 + 8$$

$$\begin{aligned}
 E &= 3x(2-x) - (x-4)(2x+3) \\
 E &= (6x-3x^2) - (2x^2-5x-12) \\
 E &= -5x^2 + 11x + 12
 \end{aligned}$$

→ Le piège commun : le « - » devant le second produit. On garde les parenthèses jusqu'au bout du développement.

II — Substituer une valeur

Exercice 04 — Calculer une image

1°) Avec $P(x) = 3x^2 - 4x - 2$:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } P(1) &= 3 - 4 - 2 = -3 \quad \text{et} \quad P(-1) = 3 + 4 - 2 = 5 \\
 \text{b) } P\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{3}{4} - 2 - 2 = -\frac{13}{4} \quad \text{et} \quad P\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} - 2 = 2
 \end{aligned}$$

2°) a) Pour $x = 0$: $A = 2 \times (-5)$, soit $A = -10$, et $B = -10$.

b) Pour $x = 1$: $A = 3 \times (-4)$, soit $A = -12$, et $B = 1 + 3 - 10$, soit $B = -6$.

c) **Non** : pour $x = 1$, A et B ont deux valeurs différentes, donc ils ne sont pas égaux pour tout réel x . Une seule valeur commune ne prouve rien.

→ En développant, $A = x^2 - 3x - 10$, qui diffère de B par le terme en x .

Exercice 05 — Substituer une racine carrée

$$\text{a) } P(\sqrt{5}) = 5 - 5 = 0$$

$$\text{b) } P(\sqrt{2}) = 2 \times 2 + 3\sqrt{2} - 1 = 3 + 3\sqrt{2}$$

$$\text{c) } P(\sqrt{3}) = (3\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 2)$$

$$P(\sqrt{3}) = 9 - 6\sqrt{3} + \sqrt{3} - 2 \quad 3\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3 \times 3$$

$$P(\sqrt{3}) = 7 - 5\sqrt{3}$$

$$\text{d) } P(\sqrt{5}) = (2\sqrt{5} - 1)^2 + 4\sqrt{5}$$

$$P(\sqrt{5}) = 20 - 4\sqrt{5} + 1 + 4\sqrt{5} \quad (2\sqrt{5})^2 = 4 \times 5$$

$$P(\sqrt{5}) = 21$$

$$\text{e) } P(1 + \sqrt{2}) = (1 + \sqrt{2})^2 - 2(1 + \sqrt{2}) + 3$$

$$P(1 + \sqrt{2}) = 3 + 2\sqrt{2} - 2 - 2\sqrt{2} + 3 \quad (1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2$$

$$P(1 + \sqrt{2}) = 4$$

→ Le réflexe : $(\sqrt{a})^2 = a$. Les produits avec des racines se développent comme les autres.

Exercice 06 — Racines carrées dans un quotient

$$1^\circ) f(x) = \frac{x+1}{x-3}.$$

a) $x - 3 = 0$ pour $x = 3$: la valeur interdite est 3.

$$\text{b) } f(5) = \frac{6}{2} = 3 \quad \text{et} \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2}}{-\frac{5}{2}} = -\frac{3}{5}$$

c) On multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt{5} + 3$:

$$f(\sqrt{5}) = \frac{(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} + 3)}{(\sqrt{5} - 3)(\sqrt{5} + 3)}$$

$$f(\sqrt{5}) = \frac{5 + 3\sqrt{5} + \sqrt{5} + 3}{5 - 9}$$

$$f(\sqrt{5}) = \frac{8 + 4\sqrt{5}}{-4}$$

$$f(\sqrt{5}) = -2 - \sqrt{5}$$

2°) Quantité conjuguée $\sqrt{3} - 1$:

$$g(\sqrt{3}) = \frac{(\sqrt{3} - 2)(\sqrt{3} - 1)}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)}$$

$$g(\sqrt{3}) = \frac{3 - \sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 2}{3 - 1}$$

$$g(\sqrt{3}) = \frac{5 - 3\sqrt{3}}{2}$$

3°) Le dénominateur vaut $(2 + \sqrt{3}) - 2 = \sqrt{3}$: on multiplie par $\sqrt{3}$.

$$h(2 + \sqrt{3}) = \frac{5 + \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$h(2 + \sqrt{3}) = \frac{(5 + \sqrt{3})\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}$$

$$h(2 + \sqrt{3}) = \frac{5\sqrt{3} + 3}{3}$$

→ Deux cas : un dénominateur qui est une somme avec une racine se multiplie par sa quantité conjuguée ; une racine seule se multiplie par elle-même.

III — Factoriser une expression

Exercice 07 — Facteur commun

$$A = 5x + 20 = 5(x + 4)$$

$$B = 7x^2 + 3x = x(7x + 3)$$

$$C = 18x^2 - 12x = 6x(3x - 2)$$

$$D = x^2 + x = x(x + 1)$$

$$E = 4x^2 - x = x(4x - 1)$$

$$F = x(2 + x + 5) = x(x + 7)$$

→ En D et E, le terme x s'écrit $x \times 1$: c'est le 1 qu'on oublie. En F, le premier terme $2x$ est $x \times 2$.

Exercice 08 — Identités remarquables et facteur commun

$$A = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 5 + 5^2 = (3x + 5)^2$$

$$B = (7x)^2 - 6^2 = (7x - 6)(7x + 6)$$

$$C = (3x + 1)[(2x - 5) + (x + 7)] = (3x + 1)(3x + 2)$$

$$D = (4x - 1)[(x + 6) - (3x - 2)] = (4x - 1)(-2x + 8) \quad (\text{ou } 2(4x - 1)(4 - x))$$

$$E = (3x + 2)^2 - (x - 4)^2$$

$$E = [(3x + 2) - (x - 4)][(3x + 2) + (x - 4)] \quad a^2 - b^2$$

$$E = (2x + 6)(4x - 2)$$

$$E = 4(x + 3)(2x - 1) \quad 2 \text{ en facteur dans chaque parenthèse}$$

$$F = 36 - (x + 2)^2$$

$$F = [6 - (x + 2)][6 + (x + 2)]$$

$$F = (4 - x)(x + 8)$$

→ En D et E, le « - » devant la seconde parenthèse change ses deux signes : $-(3x - 2) = -3x + 2$.

Exercice 09 — Faire apparaître un facteur commun

A = On factorise d'abord $9x^2 - 16 = (3x - 4)(3x + 4)$.

$$A = (3x - 4)(3x + 4) - (3x + 4)(x - 2)$$

$$A = (3x + 4)[(3x - 4) - (x - 2)]$$

$$A = (3x + 4)(2x - 2)$$

$$A = 2(3x + 4)(x - 1)$$

B = On factorise d'abord $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$.

$$B = (x + 5)[(x - 5) - (2x - 3)]$$

$$B = (x + 5)(-x - 2)$$

$$B = -(x + 5)(x + 2)$$

C = On écrit $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

$$C = (x + 3)[(4x - 1) - (x - 3)]$$

$$C = (x + 3)(3x + 2)$$

$$D = x^2 - (\sqrt{7})^2 = (x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7})$$

$$E = x^2 + 2 \times x \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 = (x + \sqrt{5})^2$$

→ De A à C, la différence de carrés cache le facteur commun. En D et E, $\sqrt{7}$ et $\sqrt{5}$ jouent le rôle de b dans l'identité remarquable.

IV — Équations

Exercice 10 — Équations du premier degré

a) $4x - 3x = 2 + 9$, donc $x = 11$: $S = \{11\}$.

b) $5x = 25$, donc $x = 5$: $S = \{5\}$.

c) $3x - 3x = -1 - 4$ donne $0 = -5$, ce qui est faux : $S = \emptyset$.

d) $3(x - 2) = 2(-x + 7) \iff 3x - 6 = -2x + 14$

$$\iff 5x = 20$$

$$\iff x = 4$$

$$S = \{4\}.$$

$$\begin{aligned} \text{e) } x - (2 - 5x) &= 4x + 9 \iff 6x - 2 = 4x + 9 \\ &\iff 2x = 11 \end{aligned}$$

$$S = \left\{ \frac{11}{2} \right\}.$$

$$\text{f) } 4x - 4 + 3x + 15 = 0, \text{ soit } 7x + 11 = 0 : S = \left\{ -\frac{11}{7} \right\}.$$

→ En c), les termes en x disparaissent et il reste une égalité fautive : aucune solution. Ne pas écrire $S = \{0\}$.

Exercice 11 — Produit nul et carrés

$$\text{a) } x - 6 = 0 \text{ ou } 4 + x = 0 : S = \{-4; 6\}$$

$$\text{d) } 13 > 0 : S = \{-\sqrt{13}; \sqrt{13}\}$$

$$\text{b) } 5x = 0 \text{ ou } 3x - 7 = 0 : S = \{0; \frac{7}{3}\}$$

$$\text{e) } x^2 = 7 : S = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}$$

$$\text{c) } 2x + 9 = 0 : S = \left\{ -\frac{9}{2} \right\}$$

$$\text{f) } 3x + 1 = 5 \text{ ou } 3x + 1 = -5 : S = \left\{ -2; \frac{4}{3} \right\}$$

→ En d) et e), on garde les valeurs exactes. En f), le carré vaut $25 > 0$: deux cas.

Exercice 12 — Mise en équation

1°) **La boulangerie.** Inconnue : soit x le nombre de croissants. Il y a $2x$ pains au chocolat et $x - 10$ chaussons.

$$x + 2x + (x - 10) = 150 \iff 4x - 10 = 150$$

$$\iff 4x = 160$$

$$\iff x = 40$$

Vérification : $40 + 80 + 30 = 150$. Conclusion : la boulangerie a vendu **40 croissants, 80 pains au chocolat et 30 chaussons.**

2°) **Du carré au rectangle.** Le rectangle mesure $x + 6$ sur $x - 4$; son aire égale celle du carré, x^2 .

$$(x + 6)(x - 4) = x^2 \iff x^2 + 2x - 24 = x^2$$

$$\iff 2x = 24$$

$$\iff x = 12$$

Vérification : le rectangle mesure 18 cm sur 8 cm, d'aire 144 cm^2 , comme le carré de côté 12 cm.

Conclusion : $x = 12 \text{ cm}$, et le rectangle mesure **18 cm sur 8 cm.**

→ En 2°), les termes en x^2 s'éliminent : l'équation est du premier degré.

V — Fractions rationnelles

Exercice 13 — Les quatre opérations

Dans les quatre cas, la valeur interdite est 0.

$$A = \frac{3x}{4x} + \frac{20}{4x} = \frac{3x + 20}{4x}$$

$$C = \frac{15}{4x}$$

$$B = \frac{3x}{4x} - \frac{20}{4x} = \frac{3x - 20}{4x}$$

$$D = \frac{3}{4} \times \frac{x}{5} = \frac{3x}{20}$$

→ Un dénominateur commun pour l'addition et la soustraction ; pas pour le produit. Diviser par $\frac{5}{x}$, c'est multiplier par $\frac{x}{5}$.

Exercice 14 — Valeurs interdites

A = Valeur interdite 4 ; pas de simplification.

B = $x(x - 2) = 0$ pour $x = 0$ et pour $x = 2$: valeurs interdites 0 et 2.

C = $2x + 5 = 0$ pour $x = -\frac{5}{2}$: valeur interdite $-\frac{5}{2}$.

D = Valeur interdite 4. Pour $x \neq 4$: $\frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x+4$.

E = $x^2 + 4 \geq 4$, donc le dénominateur ne s'annule jamais : aucune valeur interdite.

F = Valeur interdite 7.

→ En D, $x+4$ a une valeur pour $x = 4$, mais pas l'expression de départ : simplifier ne supprime pas une valeur interdite.

Exercice 15 — Réduire au même dénominateur

$$A = x \neq -3 : \frac{2(x+3)+7}{x+3} = \frac{2x+13}{x+3}$$

$$B = x \neq -1 : \frac{4(x+1)+x-2}{x+1} = \frac{5x+2}{x+1}$$

C = $x \neq 1$ et $x \neq -3$:

$$C = \frac{x(x+3)-2x(x-1)}{(x-1)(x+3)}$$

$$C = \frac{x^2+3x-2x^2+2x}{(x-1)(x+3)}$$

$$C = \frac{-x^2+5x}{(x-1)(x+3)}$$

D = $x \neq -1$ et $x \neq \frac{3}{2}$:

$$D = \frac{4(2x-3)-3(x+1)}{(x+1)(2x-3)}$$

$$D = \frac{5x-15}{(x+1)(2x-3)}$$

E = $x \neq 2$:

$$E = \frac{3x(x-2)-(2x+1)}{x-2}$$

$$E = \frac{3x^2-8x-1}{x-2}$$

F = $3x-12 = 3(x-4)$: le dénominateur commun est $3(x-4)$, et $x \neq 4$.

$$F = \frac{3 \times 2x - (x+3)}{3(x-4)}$$

$$F = \frac{5x-3}{3(x-4)}$$

→ En F, prendre $(x-4)(3x-12)$ comme dénominateur commun alourdit tout : repérer $3x-12 = 3(x-4)$ fait gagner du temps.

Exercice 16 — Simplifier, multiplier, diviser

$$A = x \neq -1 : \frac{4(x+1) \times (x+1)}{4(x+1) \times 2} = \frac{x+1}{2}$$

$$B = x \neq 5 : \frac{(5-x)(5+x)}{x-5} = \frac{-(x-5)(x+5)}{x-5}, \text{ donc } B = -(x+5).$$

$$C = x \neq -2 \text{ et } x \neq 2 :$$

$$C = \frac{(x+2)^2 - (x-2)^2}{(x-2)(x+2)}$$

$$C = \frac{x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 4x + 4)}{(x-2)(x+2)}$$

$$C = \frac{8x}{(x-2)(x+2)}$$

$$D = x \neq -4 \text{ et } x \neq -1 :$$

$$D = \frac{(x-1)(x+1)(x-4)(x+4)}{(x+4)(x+1)}$$

$$D = (x-1)(x-4)$$

$$E = x^2 + 3x = x(x+3); \text{ on divise par } \frac{x+2}{x+3}, \text{ qui doit exister et être non nul : } x \neq 0, x \neq -3 \text{ et } x \neq -2.$$

$$E = \frac{(x-2)(x+2)}{x(x+3)} \times \frac{x+3}{x+2}$$

$$E = \frac{x-2}{x}$$

$$F = x^2 - 9 = (x-3)(x+3) : \text{valeurs interdites } -3 \text{ et } 3; \text{ le numérateur n'a pas de facteur commun avec le dénominateur, pas de simplification.}$$

→ En B, $25 - x^2$ et $x - 5$ sont « à l'envers » : $5 - x = -(x - 5)$. En E, le diviseur ajoute la valeur interdite -2 .

VI — Équations quotient

Exercice 17 — Quotient nul

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul, son dénominateur ne l'étant pas.

- Valeur interdite -2 . $4x - 12 = 0$ pour $x = 3$, qui n'est pas interdit : $S = \{3\}$.
- Valeur interdite 0 . $3x + 6 = 0$ pour $x = -2$: $S = \{-2\}$.
- Valeur interdite -1 . Le numérateur s'annule pour $x = 3$ et pour $x = -\frac{5}{2}$: $S = \{-\frac{5}{2}; 3\}$.
- $x^2 + 3 \geq 3$: aucune valeur interdite. $7 - 2x = 0$ pour $x = \frac{7}{2}$: $S = \{\frac{7}{2}\}$.

Exercice 18 — Se ramener à un quotient nul

- Valeur interdite -4 .

$$\frac{3x+2}{x+4} = 2 \iff \frac{3x+2-2(x+4)}{x+4} = 0$$

$$\iff \frac{x-6}{x+4} = 0$$

$$S = \{6\}.$$

- Valeur interdite -2 .

$$\frac{-3x}{x+2} = 1 \iff \frac{-3x-(x+2)}{x+2} = 0$$

$$\iff \frac{-4x-2}{x+2} = 0$$

$$S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}.$$

c) Valeur interdite 0. Dénominateur commun $3x$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{x} + \frac{1}{3} = 1 &\iff \frac{3+x-3x}{3x} = 0 \\ &\iff \frac{3-2x}{3x} = 0\end{aligned}$$

$$S = \left\{\frac{3}{2}\right\}.$$

d) Valeur interdite 6.

$$\begin{aligned}\frac{5}{x-6} + 1 = 0 &\iff \frac{5+x-6}{x-6} = 0 \\ &\iff \frac{x-1}{x-6} = 0\end{aligned}$$

$$S = \{1\}.$$

e) Valeur interdite -2 .

$$\begin{aligned}3 - \frac{8-x}{x+2} = 0 &\iff \frac{3(x+2) - (8-x)}{x+2} = 0 \\ &\iff \frac{4x-2}{x+2} = 0\end{aligned}$$

$$S = \left\{\frac{1}{2}\right\}.$$

f) Valeur interdite 4. $x^2 - 16 = 0$ pour $x = 4$ ou $x = -4$, mais 4 est *interdit* : $S = \{-4\}$.

→ En f), une solution du numérateur est une valeur interdite : on l'écarte.

Exercice 19 — Égalité de deux quotients

On ramène tout dans un membre et on réduit au même dénominateur (méthode du cours).

a) Valeurs interdites -2 et 0 .

$$\begin{aligned}\frac{5}{x+2} = \frac{3}{x} &\iff \frac{5x-3(x+2)}{x(x+2)} = 0 \\ &\iff \frac{2x-6}{x(x+2)} = 0\end{aligned}$$

$$S = \{3\}.$$

b) Valeurs interdites 0 et -1 . Numérateur :

$$\begin{aligned}(2x+1)(x+1) - x(2x+5) &= 2x^2 + 3x + 1 - 2x^2 - 5x \\ (2x+1)(x+1) - x(2x+5) &= -2x + 1 \\ S &= \left\{\frac{1}{2}\right\}.\end{aligned}$$

c) Valeurs interdites -1 et 2 . Numérateur :

$$\begin{aligned}(3x-2)(x-2) - (3x+1)(x+1) &= (3x^2 - 8x + 4) - (3x^2 + 4x + 1) \\ (3x-2)(x-2) - (3x+1)(x+1) &= -12x + 3 \\ S &= \left\{\frac{1}{4}\right\}.\end{aligned}$$

d) Valeur interdite 2 .

$$\begin{aligned}\frac{x+4}{x-2} - 3 = \frac{8-x}{x-2} &\iff \frac{x+4-3(x-2)-(8-x)}{x-2} = 0 \\ &\iff \frac{-x+2}{x-2} = 0\end{aligned}$$

Le numérateur s'annule pour $x = 2$, qui est *interdit* : $S = \emptyset$.

e) Valeur interdite 1. Même dénominateur : $\frac{x+5-3}{x-1} = 0$, soit $\frac{x+2}{x-1} = 0 : S = \{-2\}$.

f) Valeurs interdites 1 et 3. On réduit d'abord le membre de gauche :

$$1 - \frac{x+1}{x-1} = \frac{x-1-(x+1)}{x-1}$$

$$1 - \frac{x+1}{x-1} = \frac{-2}{x-1}$$

puis

$$\frac{-2}{x-1} = \frac{4}{3-x} \iff \frac{-2(3-x)-4(x-1)}{(x-1)(3-x)} = 0$$

$$\iff \frac{-2x-2}{(x-1)(3-x)} = 0$$

$$S = \{-1\}.$$

→ En d), la seule valeur trouvée est interdite : pas de solution. En e), les dénominateurs sont égaux : on compare directement les numérateurs.

VII — Inéquations et tableaux de signes

Exercice 20 — Inéquations du premier degré

a) $3x > -12$, donc $x > -4 : S =]-4; +\infty[$.

b) $5x < 10$, donc $x < 2 : S =]-\infty; 2[$.

c) $3x - 3 \geq 7 - 2x$, soit $5x \geq 10 : S = [2; +\infty[$.

d) On multiplie par $3 > 0$ (le sens ne change pas) : $2 - 5x > 0$, soit $-5x > -2$, puis on divise par $-5 < 0$ (le sens change) : $x < \frac{2}{5}$. $S =]-\infty; \frac{2}{5}[$.

e) $3x + 6 < 3x + 4$ donne $6 < 4$, ce qui est faux : $S = \emptyset$.

f) On multiplie par $4 > 0$:

$$\frac{x-3}{2} - \frac{1-x}{4} > 0 \iff 2(x-3) - (1-x) > 0$$

$$\iff 3x - 7 > 0$$

$$S =]\frac{7}{3}; +\infty[.$$

→ Seuls la multiplication et la division par un nombre négatif changent le sens. En e), l'inégalité obtenue est fausse : aucune solution.

Exercice 21 — Tableaux de signes

$$A = (x-5)(x+1)$$

x	$-\infty$	-1	5	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$
$x-5$	$-$	$-$	0	$+$
$(x-5)(x+1)$	$+$	0	$-$	$+$

$$B = (3-x)(2x+1)$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	3	$+\infty$	
$2x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	
$3 - x$	$+$	$+$	0	$-$	
$(3 - x)(2x + 1)$	$-$	0	$+$	0	$-$

$$C = x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$$

x	$-\infty$	-4	4	$+\infty$	
$x + 4$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 4$	$-$	$-$	0	$+$	
$x^2 - 16$	$+$	0	$-$	0	$+$

$$D = 2x(x - 3)(4x + 1)$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{4}$	0	3	$+\infty$		
$4x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$		
$2x$	$-$	$-$	0	$+$	$+$		
$x - 3$	$-$	$-$	$-$	0	$+$		
$2x(x - 3)(4x + 1)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

$$E = \frac{x + 4}{1 - x} \text{ (valeur interdite 1)}$$

x	$-\infty$	-4	1	$+\infty$
$x + 4$	$-$	0	$+$	$+$
$1 - x$	$+$	$+$	0	$-$
$\frac{x+4}{1-x}$	$-$	0	$+$	$-$

$$F = \frac{x(x - 2)}{2x + 3} \text{ (valeur interdite } -\frac{3}{2})$$

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	0	2	$+\infty$	
$2x + 3$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	
x	$-$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	
$\frac{x(x-2)}{2x+3}$	$-$	$+$	0	$-$	0	$+$

→ Sous une valeur interdite, une double barre, pas un zéro. Chaque facteur $ax + b$ a le signe de a après sa valeur d'annulation.

Exercice 22 — Inéquations produit et quotient

a) $9x^2 - 4 = (3x - 2)(3x + 2)$: on étudie $(3x + 2)(3x - 2)(x - 2) \geq 0$.

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	2	$+\infty$		
$3x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$		
$3x - 2$	$-$	$-$	0	$+$	$+$		
$x - 2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$		
$(9x^2 - 4)(x - 2)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

$$S = \left[-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right] \cup [2; +\infty[$$

b) $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$: valeurs interdites -2 et 2 .

x	$-\infty$	-2	2	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$5 - 2x$		+	+	+	0 -
$x + 2$		-	0 +	+	+
$x - 2$		-	-	0 +	+
$\frac{5-2x}{x^2-4}$		+	-	+	0 -

$$S =]-2; 2[\cup \left[\frac{5}{2}; +\infty\right[$$

c) $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$; valeur interdite $-\frac{1}{3}$.

x	$-\infty$	-3	$-\frac{1}{3}$	3	$+\infty$		
$x + 3$		$-$	0	$+$	$+$		
$3x + 1$		$-$	$-$	0	$+$		
$x - 3$		$-$	$-$	$-$	0	$+$	
$\frac{x^2-9}{3x+1}$		$-$	0	$+$	$-$	0	$+$

$$S = [-3; -\frac{1}{3}[\cup [3; +\infty[$$

d) Valeur interdite 2. On se ramène à un quotient comparé à 0 :

$$\begin{aligned} \frac{x+3}{2-x} \leq 1 &\iff \frac{x+3-(2-x)}{2-x} \leq 0 \\ &\iff \frac{2x+1}{2-x} \leq 0 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	2	$+\infty$
$2x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$2 - x$	$+$	$+$	0	$-$
$\frac{2x+1}{2-x}$	$-$	0	$+$	$-$

$$S =]-\infty; -\frac{1}{2}] \cup]2; +\infty[$$

e) Valeur interdite -4 .

$$\begin{aligned} \frac{2-x}{x+4} > 3 &\iff \frac{2-x-3(x+4)}{x+4} > 0 \\ &\iff \frac{-4x-10}{x+4} > 0 \end{aligned}$$

$-4x - 10$ s'annule en $-\frac{5}{2}$; son coefficient -4 est négatif.

x	$-\infty$	-4	$-\frac{5}{2}$	$+\infty$
$x + 4$	$-$	0	$+$	$+$
$-4x - 10$	$+$	$+$	0	$-$
$\frac{-4x-10}{x+4}$	$-$	$+$	0	$-$

$$S =]-4; -\frac{5}{2}[$$

f) Valeurs interdites -2 et -3 . Numérateur :

$$\begin{aligned} (x+1)(x+3) - (x-1)(x+2) &= (x^2 + 4x + 3) - (x^2 + x - 2) \\ (x+1)(x+3) - (x-1)(x+2) &= 3x + 5 \end{aligned}$$

On étudie donc $\frac{3x+5}{(x+2)(x+3)} \leq 0$.

x	$-\infty$	-3	-2	$-\frac{5}{3}$	$+\infty$
$x + 3$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x + 2$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$3x + 5$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$\frac{3x+5}{(x+2)(x+3)}$	$-$	$+$	$-$	0	$+$

$$S =]-\infty; -3[\cup]-2; -\frac{5}{3}]$$

→ Une valeur interdite est toujours exclue de S , même avec $\leq$ ou $\geq$. On ne multiplie jamais par le dénominateur : son signe dépend de x .

VIII — Composition de polynômes

Exercice 23 — Premières compositions

Chaque x de $P(x)$ est remplacé par $Q(x)$, entre parenthèses.

$$\text{a) } (P \circ Q)(x) = 3(2x + 1) + 2 = 6x + 5$$

$$\text{b) } (P \circ Q)(x) = 2(3x + 2) + 1 = 6x + 5$$

$$\text{c) } (P \circ Q)(x) = 3(2x^2 + x - 4) - 2$$

$$(P \circ Q)(x) = 6x^2 + 3x - 14$$

Comparaison. En a) et b), on a échangé les rôles de P et Q , et on obtient le même polynôme. C'est un hasard propre à ces deux fonctions : en général $P \circ Q \neq Q \circ P$ (exemple du cours, exercice 25).

Exercice 24 — Composer et calculer

$$1^\circ) (P \circ Q)(x) = (3x - 1)^2 + 2(3x - 1) - 1$$

$$(P \circ Q)(x) = 9x^2 - 6x + 1 + 6x - 2 - 1$$

$$(P \circ Q)(x) = 9x^2 - 2$$

$$2^\circ) (P \circ Q)(x) = (x^2 + 1)^2 - (x^2 + 1)$$

$$(P \circ Q)(x) = x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 - 1$$

$$(P \circ Q)(x) = x^4 + x^2$$

$$3^\circ) \text{ a) } (P \circ Q)(x) = (x + 4)^2 - 3$$

$$(P \circ Q)(x) = x^2 + 8x + 13$$

$$\text{donc } (P \circ Q)(-2) = 4 - 16 + 13 = 1.$$

$$\text{b) } Q(-2) = 2, \text{ puis } P(2) = 4 - 3 = 1 : \text{ on retrouve la même valeur.}$$

→ Pour une seule valeur, la seconde voie est souvent plus rapide.

Exercice 25 — Composer dans les deux sens

$$1^\circ) \text{ a) } (P \circ Q)(x) = (x^2 - 2x)^2 + 1$$

$$(P \circ Q)(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 1$$

$$(Q \circ P)(x) = (x^2 + 1)^2 - 2(x^2 + 1)$$

$$(Q \circ P)(x) = x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 - 2$$

$$(Q \circ P)(x) = x^4 - 1$$

$$\text{b) } P \text{ et } Q \text{ sont de degré } 2, P \circ Q \text{ est de degré } 4.$$

$$2^\circ) (P \circ Q)(x) = 2(\sqrt{2}x + 1)^2 - (\sqrt{2}x + 1)$$

$$(P \circ Q)(x) = 2(2x^2 + 2\sqrt{2}x + 1) - \sqrt{2}x - 1 \quad (\sqrt{2}x)^2 = 2x^2$$

$$(P \circ Q)(x) = 4x^2 + 4\sqrt{2}x + 2 - \sqrt{2}x - 1$$

$$(P \circ Q)(x) = 4x^2 + 3\sqrt{2}x + 1$$

→ Les deux composées du $1^\circ)$ sont différentes : l'ordre compte.